《机械振动》悬臂梁振动实验

1.实验目标：能够应用单自由度振动分析理论和现代分析工具，针对实际机械系统的常见振动问题，进行建模仿真、实验验证及结果的分析解释。

2．实验仪器

悬臂梁、PC 、USB3200N 信号采集卡、磁铁等。

3.实验说明

在低频振动条件下，悬臂梁可等效为单自由度质量-弹簧-阻尼系统。小阻尼时，如果一个质量-弹簧-阻尼系统从其平衡位置偏离则会发生自由振动，系统将产生振荡，因此可以测量阻尼固有频率ω_d和计算对数减幅系数δ，从中可以确定阻尼比ζ（从ω_d和ζ，也可以确定出无阻尼固有频率ω_n)。根据这些数据，能够求得特征方程根λ_1和λ_2。

观察和分析悬臂梁参数（例如等效质量）变化对特征根的影响。联立方程组求解出悬臂梁等效刚度 k_{eq}和等效质量 m_{eq}的实验值。

通过悬臂梁端的挠度 x 求解 k_{eq} 的理论值，其中 $x=Fl^3/3EI$，F 为梁端负载。$m_{eq}=\frac{33}{144}M=\frac{33}{144}Lbd\rho$，其中 M 是悬臂梁的实际质量，L 为悬臂梁的长度，b 为悬臂梁的宽度，d 为悬臂梁的厚度（E=200GPa,ρ=7800Kg/m^3）。

4.实验目标

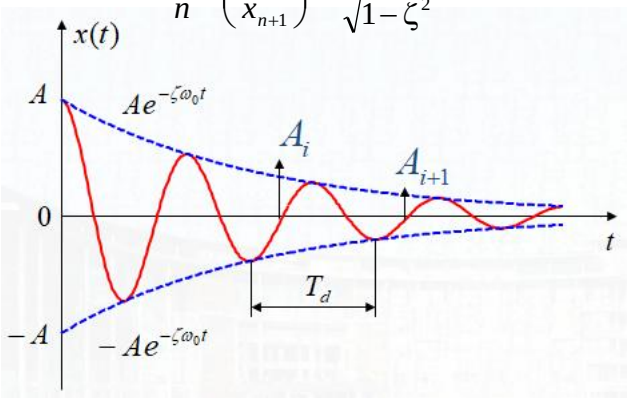
a) 计算悬臂梁弯曲振动的特征根；
b) 分析特征根是如何随着等效质量的增加而变化的；
c) 计算等效刚度 k_{eq}和等效质量 m_{eq}的实验值；
d) 计算 k_{eq}和 m_{eq}的理论值，并与实验值进行比较和误差分析。

5.实验步骤

1）按压悬臂梁末端，使其倾斜约 10 毫米，然后释放它。此时基于 Labview 采集应变片测试的动扰度，并对信号进行滤波处理。根据自由振动衰减振动曲线，分析阻尼固有频率ω_d和对数减幅系数δ（因此确定ζ和ω_n)。从ω_d，ζ和ω_n 中确定特征方程的根λ_1 和λ_2，并将其绘制在 *S-plane* 图上。

2）称重磁铁，并将其放置到梁的末端，并重复上述操作以确定新的λ_1 和λ_2，并将其绘制在 *S-plane* 图上。

3）对比增加了额外质量和未增加附加质量后的ω_n 的两个值，能够确定出等效刚度 k_{eq} 和等效质量 m_{eq} 的实验值。可增加更多磁铁，求解特征根λ_1 和λ_2，将这些特征根再次绘制在 *S-plane* 图上，分析产生的“根轨迹”是否满足期望？

备注：阻尼很小时，测量相邻 *n* 个阻尼振动周期的振幅比，采用对数减幅法计算ζ

$$\delta=\frac{1}{n}\ln\left(\frac{x_1}{x_{n+1}}\right)=\frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\quad\approx 2\pi\zeta$$